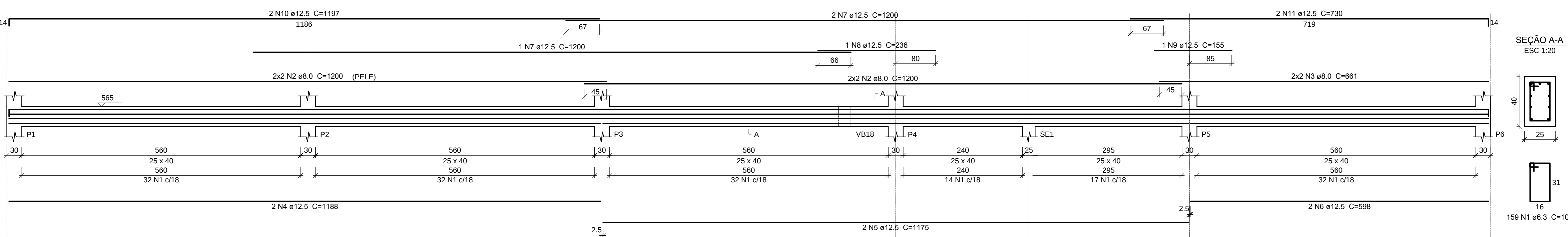
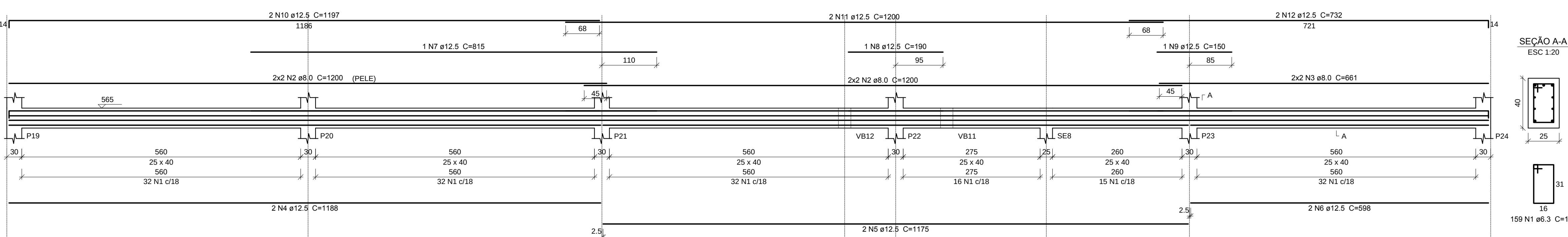


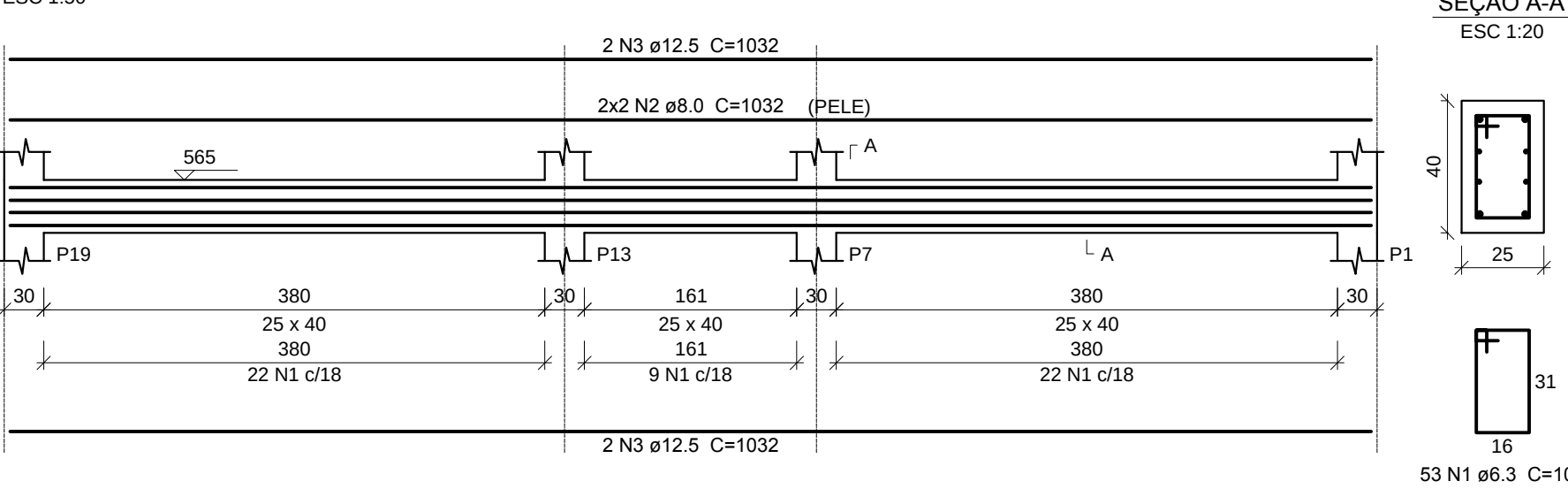
VB1 (25 x 40)



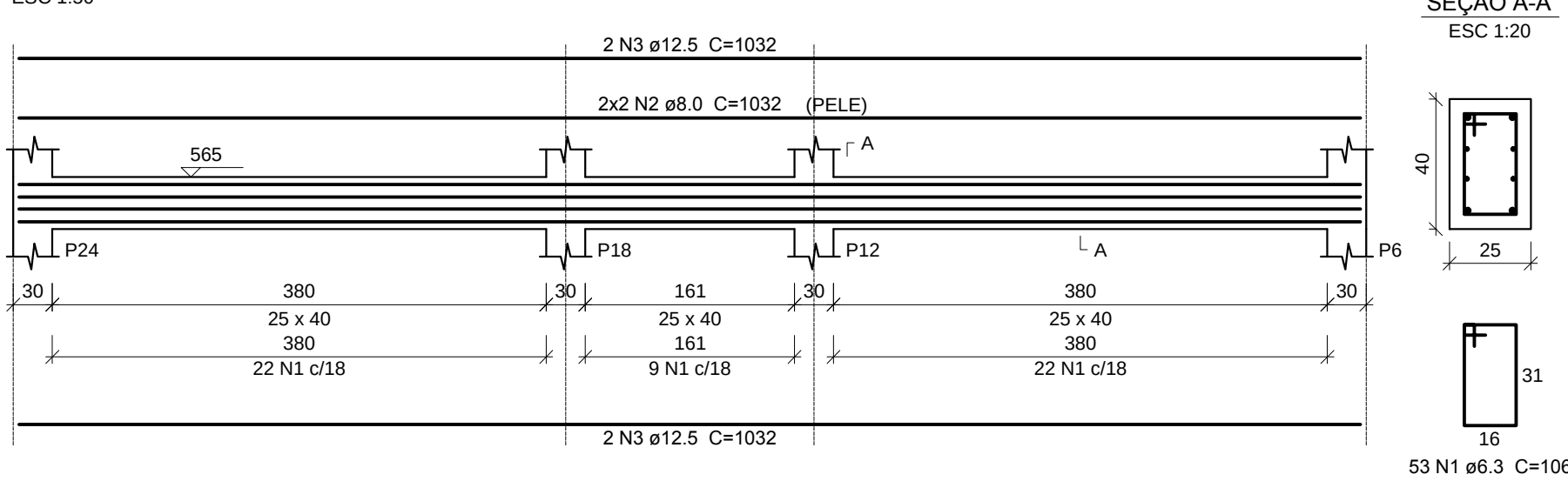
VB3 (25 x 40)



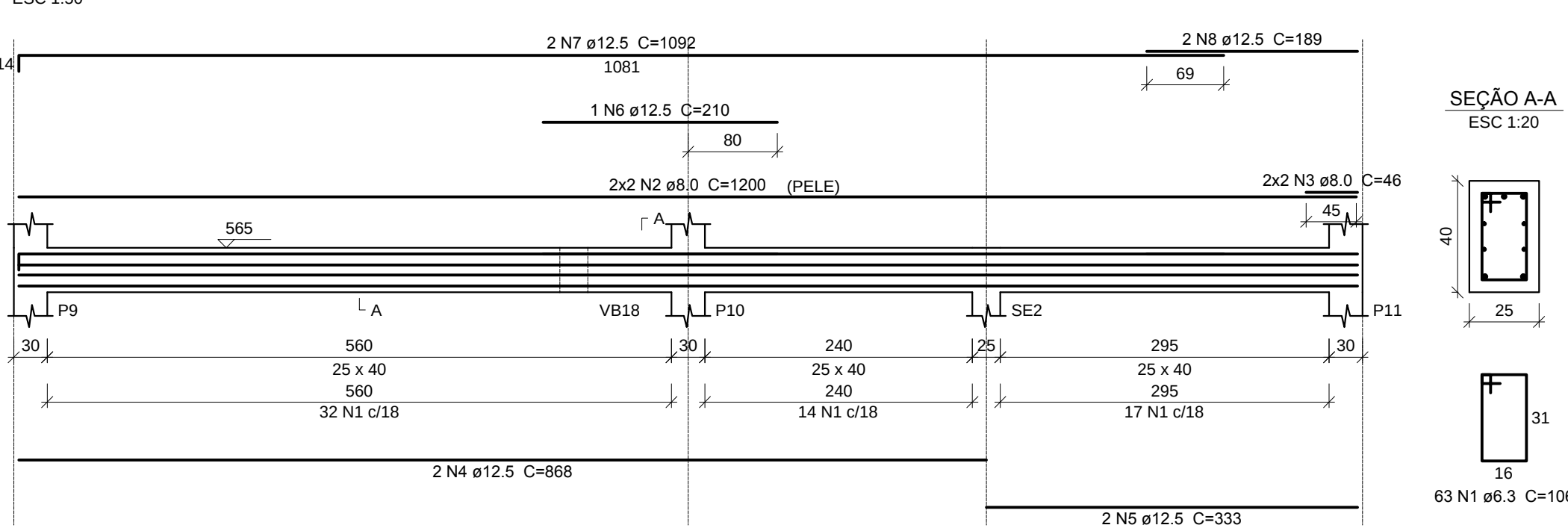
VB2 (25 x 40)



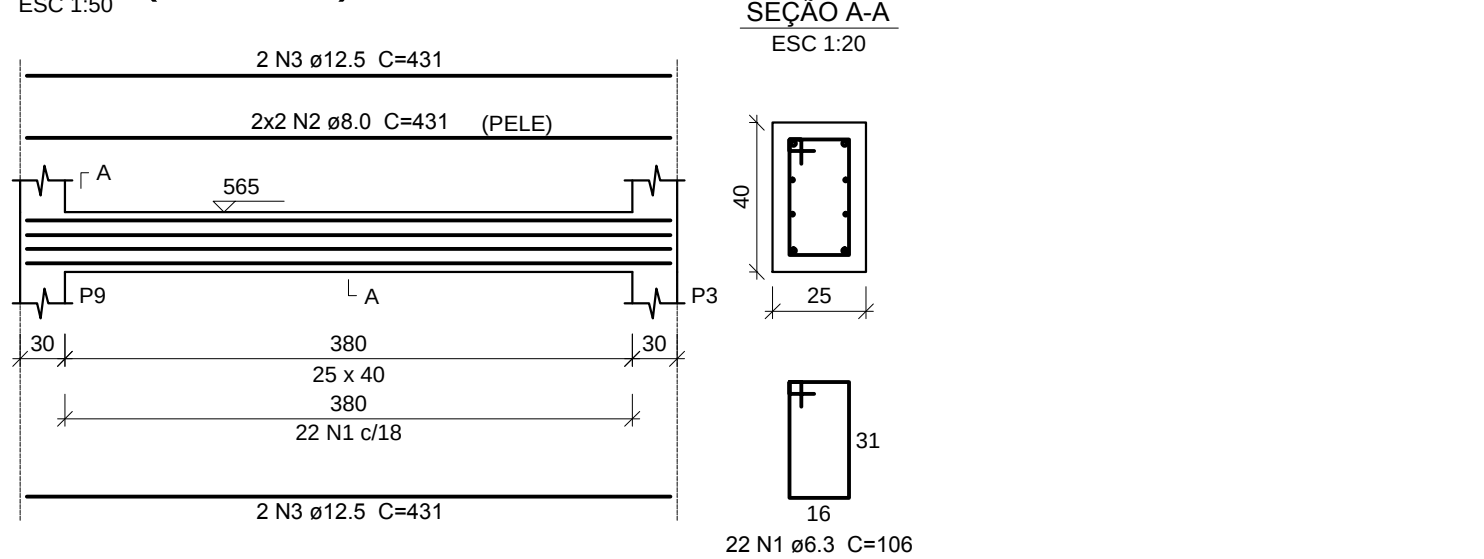
VB4 (25 x 40)



VB6 (25 x 40)



VB5 (25 x 40)



Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barra)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
VB1	CA50	1	6.3	159	106	16854
	CA50	2	8.0	8	1200	9600
	CA50	3	8.0	4	661	2644
	CA50	4	12.5	2	1188	2376
	CA50	5	12.5	2	1175	2350
	CA50	6	12.5	2	598	1196
	CA50	7	12.5	3	1200	3600
	CA50	8	12.5	1	236	236
	CA50	9	12.5	1	155	155
	CA50	10	12.5	2	1197	2394
	CA50	11	12.5	2	730	1460
VB2	CA50	1	6.3	53	106	5618
	CA50	2	8.0	4	1032	4128
	CA50	3	12.5	4	1032	4128
	CA50	1	6.3	159	106	16854
	CA50	2	8.0	8	1200	9600
	CA50	3	8.0	4	661	2644
	CA50	4	12.5	2	1188	2376
	CA50	5	12.5	2	1175	2350
	CA50	6	12.5	2	598	1196
	CA50	7	12.5	1	815	815
	CA50	8	12.5	1	190	190
VB3	CA50	9	12.5	1	150	150
	CA50	10	12.5	2	1197	2394
	CA50	11	12.5	2	1200	2400
	CA50	12	12.5	2	732	1464
	CA50	1	6.3	53	106	5618
	CA50	2	8.0	4	1032	4128
	CA50	3	12.5	4	1032	4128
	CA50	1	6.3	22	106	2332
	CA50	2	8.0	4	431	1724
	CA50	3	12.5	4	431	1724
	CA50	1	6.3	63	106	6678
VB4	CA50	2	8.0	4	1200	4800
	CA50	3	8.0	4	46	184
	CA50	4	12.5	2	868	1736
	CA50	5	12.5	2	333	666
	CA50	6	12.5	1	210	210
	CA50	7	12.5	2	1092	2184
	CA50	8	12.5	2	189	378
VB5	CA50	1	6.3	22	106	2332
	CA50	2	8.0	4	431	1724
	CA50	3	12.5	4	431	1724
	CA50	1	6.3	63	106	6678
	CA50	2	8.0	4	1200	4800
	CA50	3	8.0	4	46	184
	CA50	4	12.5	2	868	1736
	CA50	5	12.5	2	333	666
	CA50	6	12.5	1	210	210
	CA50	7	12.5	2	1092	2184
	CA50	8	12.5	2	189	378
VB6	CA50	1	6.3	53	106	5618
	CA50	2	8.0	4	1032	4128
	CA50	3	12.5	4	1032	4128
	CA50	1	6.3	159	106	16854
	CA50	2	8.0	8	1200	9600
	CA50	3	8.0	4	661	2644
	CA50	4	12.5	2	1188	2376
	CA50	5	12.5	2	1175	2350
	CA50	6	12.5	2	598	1196
	CA50	7	12.5	1	815	815
	CA50	8	12.5	1	190	190

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	539.6	132
	8.0	394.6	155.7
	12.5	422.6	407.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	694.8		

Volume de concreto (C-30) = 9.69 m³
Área de forma = 101.77 m²

DETALHE DE DOBRA DO AÇO S/ESC.

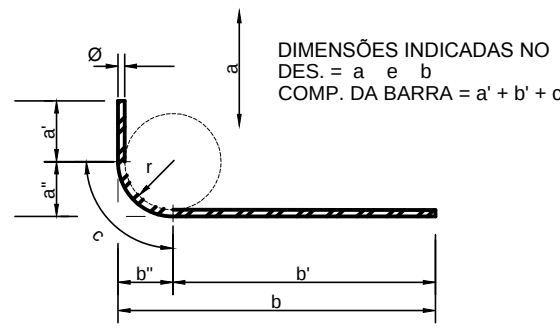


TABELA DOS RAIOS DE DOBRAMENTO						
Ø (mm)	6.0	8.0	10	12.5	16	20
r (mm)	15	20	25	35	40	80
c (mm)	14	19	24	28	38	70

NOTAS

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

- CONCRETO: SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES EM CONCRETO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (NBR 6119:2007):
 - fck = 30 MPa (300 kg/cm²) ou maior
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m³
 - FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0.45 (ou menor)
 - MASSA ESPECÍFICA APARENTE = 2400 kg/m³ (ou menor)
 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28.7 GPa (ou maior) PARA TENSÃO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
 - DIÂMETRO MÁX. DO AGREGADO GRAUADO = 19mm (Brita 1)

EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE:

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: IV;
- AGRESSIVIDADE: MUITO FORTE;
- CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: RESPINGOS DE MARE;
- RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: ELEVADO

NORMAS NBR 12655 - SET2006

ESTA NORMA É APLICÁVEL A CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NA OBRA, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ENGENHARIA. O CONCRETO PODE SER MISTURADO NA OBRA, PRÉ-MISTURADO OU PRODUZIDO EM USINA DE PRÉ-MOLDADOS. ESTA NORMA SE APLICA A CONCRETOS NORMAIS, PESADOS OU LEVES.

UNIDADE DAS DIMENSÕES

- NÍVEIS, CORTES E DIMENSÕES EM CENTRÍMETROS.
- AS ELEVACÕES INDICADAS REFEREM-SE AO ZERO DNM. EL. DNM = EL. IBGE + 0.836 m.
- COORDENADAS PLANAS UTM DATUM SAD 69.

CURA

- PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS

AÇO

- RESISTÊNCIAS:
 - CA50A fyk = 500MPa
 - CA60B fyk = 600MPa
- COBRIMENTO DA ARMADURA:
 - 5.0 cm SAPATAS
 - 4.5 cm VIGAS E PILARES

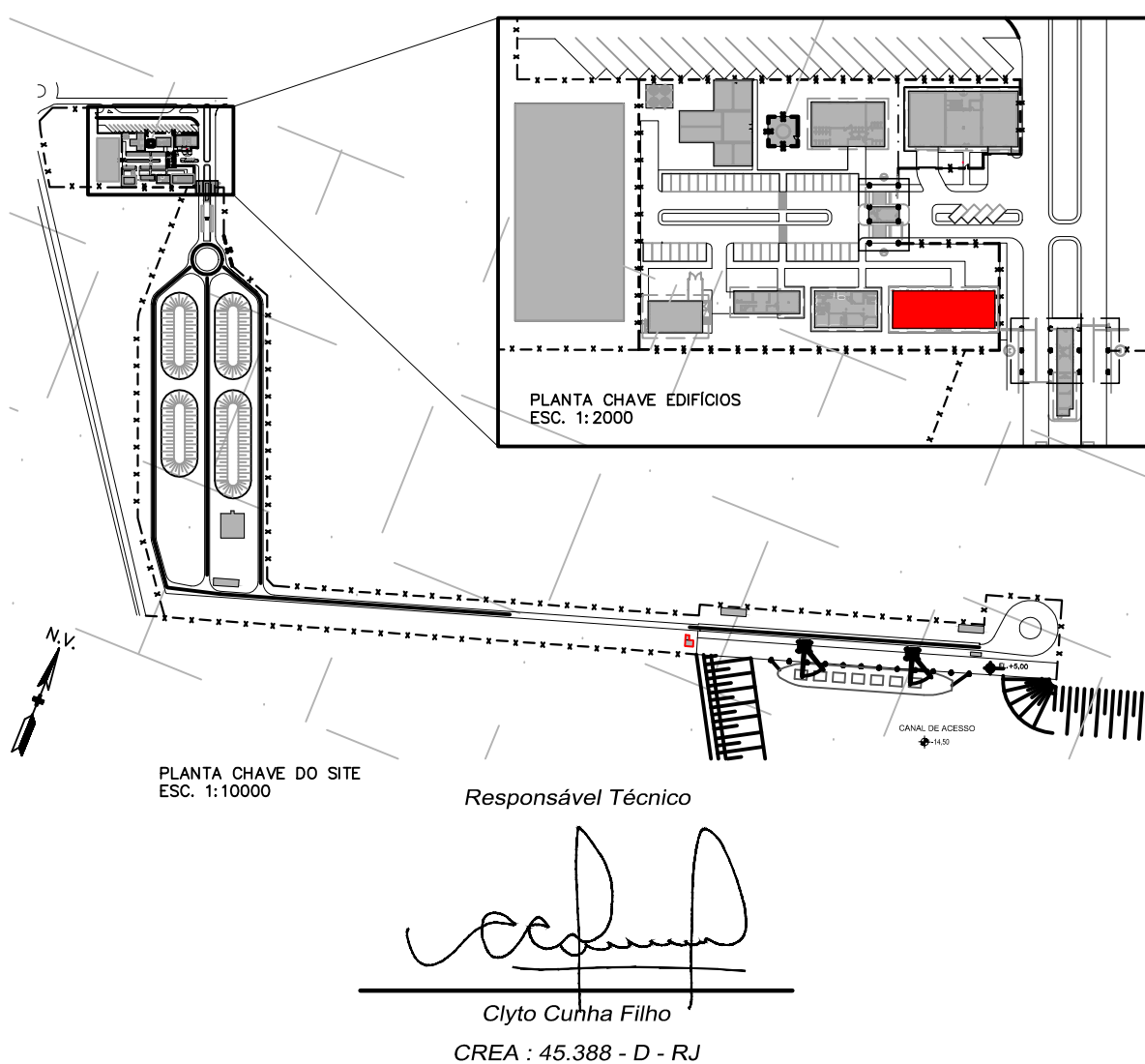
OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMADURAS.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

LEGENDA

PLANTA CHAVE



A	19/03/15	E	EGS	PARA CONSTRUÇÃO
O	20/01/15	B	EGS	EMIÇÃO PARA COMENTÁRIOS
REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

EMIÇÕES

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) P/COMENTÁRIOS (C) P/CONHECIMENTO	(D) P/COTAÇÃO (E) P/CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO (I) APROVADO	(J) LIB. P/COMPRA (K) CERTIFICADO
-----------------	---	--	--	--------------------------------------



AQU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A

PORTO DO AQU – PROJETO EXECUTIVO
INSTALAÇÕES ONSHORE – CIVIL
T2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO – TMULT – FASE I
04-EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES FL 01/02

VERIF.	DES.	APROV.	ESCALA	INDICADA	No. PROJ.	REV.	FORMATO
ENG.REINALDO	19/01/15	20/01/15	20/01/15	INDICADA	AQU-3.DES-2.3100-11-EGS-053	A	A1